

Každou konstrukci začni náčtem a rozbořem, pak zapiš postup a rýsuj; applety GeoGebry ukážou konstrukci krok za krokem i obě souměrnosti. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastností geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

Učivo: konstrukce trojúhelníku; osa úsečky a úhlu; osová a středová souměrnost

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Konstrukce trojúhelníků I (Matematika ZŠ, 8. ročník, M. Krynický) česky

Polohové a nepolohové úlohy, konstrukce podle sss, zápis postupu a počet řešení.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/06%20Konstruk%C4%8Dn%C3%ADk%200%C3%BAloh/11%20Konstrukce%20troj%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF%20I.pdf>

Realisticky.cz – Osová a středová souměrnost (Matematika ZŠ, 7. ročník, M. Krynický) česky

Srovnání vlastností obou souměrností, zobrazování bodů a útvarů s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/09%20Osov%C3%A1%20a%20st%C5%99edov%C3%A1%20sou%C4%9Brnost.pdf>

e-Matematika.cz – Jak sestavit trojúhelník ze tří stran česky

Konstrukce trojúhelníku podle věty sss popsána krok za krokem.

<https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie/jak-sestavit-trojuhelnik-zname-li-tri-strany.php>

Videa

Konstrukce trojúhelníku sss česky 7 min Matematika jednoduše

Konstrukce trojúhelníku ze tří stran (sss) s rozbořem a zápisem postupu.

https://www.youtube.com/watch?v=_YuZFDVM6Uo

Konstrukce trojúhelníku usu česky 7 min Matematika jednoduše

Konstrukce trojúhelníku ze strany a dvou přilehlých úhlů (usu).

https://www.youtube.com/watch?v=mfjNh1pJ_Fs

Osová souměrnost česky 7 min Matematika jednoduše

Osová souměrnost: jak sestavit obraz bodu a útvaru.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yp5u-LyQUXQ>

ČT edu – Škola doma (9. tř.): Úlohy na konstrukci trojúhelníků česky 12 min Česká televize

Řešení konstrukčních úloh na trojúhelníky pro 9. třídu.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/6009-skola-doma-9-tr-ulohy-na-konstrukci-trojuhelniku>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Konstrukce trojúhelníku dle věty sss česky

Krokový applet konstrukce trojúhelníku ABC ze tří stran ($a = 4$ cm, $b = 3$ cm, $c = 5$ cm).

<https://www.geogebra.org/m/EzjaheFD>

GeoGebra – Osová a středová souměrnost česky

Applet s úlohami: sestroj obrazy bodů a trojúhelníku v osově i ve středové souměrnosti.

<https://www.geogebra.org/m/hwymxnry>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Konstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu česky

Cvičení na rozbor a postup konstrukce trojúhelníku s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-konstrukce-trojuhelniku-vety-sss-sus-usu-ssu>

Umíme matiku – Osová souměrnost česky

Cvičení na obrazy v osově souměrnosti s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost>

Sbírký úloh a testy

Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úlohy 9 a 10 česky

Osa souměrnosti z bodu a jeho obrazu, obraz rovnostranného trojúhelníku v osově souměrnosti (9); rovnoběžník ze středu souměrnosti (10). Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf